Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

11 Luftleitung, feuerbeständig L30/L90 KG **431**

Zweischalige Luftleitung als brandschutztechnische Bekleidung, von Luft führenden Kanälen und Rohrleitungen, für eine Feuerwiderstandsdauer von **30 / 90** Minuten. Fertigung aus Brandschutzplatten (A1), d=45mm, stumpf gestoßen. Die Stoßfugen der beiden Plattenlagen sind fugenversetzt, Versatz 100mm, auszuführen. Plattenverbindung mit Schrauben oder Klammern. Die Lüftungsleitungen sind auf Stahlprofile oder Traversen aufzulagern, die mit Gewindestangen abgehängt werden. Die Befestigung an Massivdecken, F90, erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln. Gewindestangen über 1,50m Länge sind brandschutztechnisch über die gesamte Länge zu bekleiden. Senkrechte Kanäle sind geschossweise, max. 5,00m, auf die Massivdecken, F90, aufzusetzen.
Brandschutztechnische Bekleidung: **L30 / L90**
Rohrleitungen: .....
Feuerwiderstandsklasse**: F30 / F90**
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

194€	251€	**253€**	261€	318€	[m²]	⏱ 1,00h/m²	375.000.154

12 Formstücke, verzinkt, Luftleitung KG **431**

Formteile der Luftleitung in Rechteckform und als Übergänge auf rund bzw. oval, aus verzinktem Stahlblech, inkl. sämtlicher Verbindungsteile und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen.
Medium: Luft
Material: Stahlblech verzinkt
Kantenlänge: bis **500 / 1.000 / 2.000** mm
Temperatur: min./max. ...../.....°C
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

72€	88€	**103€**	122€	147€	[m²]	⏱ 0,40h/m²	375.000.155

13 Formteile, Kunststoff, Lüftungskanäle KG **431**

Formteile der Luftleitung in Rechteckform und als Übergänge auf rund bzw. oval, aus Kunststoff, inkl. sämtlicher Verbindungsteile und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen.
Medium: Luft
Material: **PVC / PE / PP**
Kantenlänge: bis ..... mm
Temperatur: min./max. ...../.....°C
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

227€	237€	**282€**	324€	339€	[m²]	⏱ 0,60h/m²	375.000.156

A 2 Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt Beschreibung für Pos. **14-19**

Luftleitung mit Wickelfalzrohren aus verzinktem Stahlblech, inkl. sämtlicher Verbindungsteile (z.B. Muffen, Steckverbindungen und Enddeckel) und Abdichtungen sowie allen notwendigen bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsteilen.

14 Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN100 KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN100
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00**

21€	23€	**24€**	24€	26€	[m]	⏱ 0,18h/m	375.000.157

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

15 **Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN125** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN125
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

24 €	29 €	**31 €**	40 €	51 €	[m]	⏱ 0,20 h/m	375.000.158

16 **Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN160** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN160
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

26 €	29 €	**32 €**	42 €	51 €	[m]	⏱ 0,25 h/m	375.000.159

17 **Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN180** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN180
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

28 €	31 €	**36 €**	45 €	46 €	[m]	⏱ 0,28 h/m	375.000.160

18 **Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN250** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN250
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

40 €	45 €	**51 €**	60 €	67 €	[m]	⏱ 0,33 h/m	375.000.162

19 **Luftleitung, Wickelfalz, verzinkt, DN500** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 2
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN500
Montagehöhe: bis **3,50 / 5,00 / 7,00** m

65 €	72 €	**83 €**	93 €	100 €	[St]	⏱ 0,47 h/St	375.000.166

20 **Luftleitung, Aluminium, flexibel, DN80** KG **431**

Elastische Luftleitung aus zweilagig gestauchtem Aluminium. Inkl. Befestigungsmaterial an Luftrohrstutzen.
Nennweite: DN80
Länge: 1,25 m, ausziehbar bis 5,00 m
Betriebsdruck: bis 1.000 Pa

10 €	16 €	**19 €**	20 €	24 €	[m]	⏱ 0,10 h/m	375.000.167

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

21 Luftleitung, Aluminium, flexibel, DN100 KG **431**

Elastische Luftleitung aus zweilagig gestauchtem Aluminium. Inkl. Befestigungsmaterial an Luftrohrstutzen.
Nennweite: DN100
Länge: 1,25 m, ausziehbar bis 5,00 m
Betriebsdruck: bis 1.000 Pa

12€	19€	**22€**	31€	41€	[m]	⏱ 0,10h/m	375.000.168

22 Rohrbogen, Luftleitung KG **431**

Rohrbogen der Luftleitung, alle Winkelgrade, für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech, inkl. sämtlicher Verbindungsteile (z.B. Muffen, Steckverbindungen) und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen.
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN.....
Montagehöhe bis: **3,50 / 5,00 / 7,00** m
Winkelgrad: .....°

15€	22€	**26€**	33€	44€	[St]	⏱ 0,10h/St	375.000.169

23 Abzweigstück, Luftleitung KG **431**

Abzweigstück der Luftleitung, als Abzweig 90°, für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech, inkl. sämtlicher Verbindungsteile (z.B. Muffen, Steckverbindungen) und Abdichtungen sowie allen notwendigen Befestigungsteilen.
Material: Stahlblech verzinkt
Nennweite: DN.....
Montagehöhe bis: **3,50 / 5,00 / 7,00** m

19€	24€	**25€**	27€	32€	[St]	⏱ 0,10h/St	375.000.170

24 Lüftungsgitter, Zu-/Abluft KG **431**

Lüftungsgitter, mit Anbauteilen, für Zu- und Abluft, für Einbau in Rundrohr / Rechteckkanal mit frontseitig waagrechten oder senkrechten Tropfenlenklamellen. Rahmen und Lamellen aus Stahlblech mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung oder Einbrennlackierung. Anbauteile aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, mit angeklebter Schaumstoffdichtung und Schlitzschieber zur Luftmengenregulierung
Farbe: .....
Volumenstrom max.: ..... m³/h
Länge: ..... mm
Höhe: ..... mm

70€	118€	**134€**	160€	235€	[St]	⏱ 0,30h/St	375.000.171

25 Drallauslass, Decke KG **431**

Decken-Drallluftdurchlass für **Zuluft / Abluft**, **mit / ohne** Strahlverstellung. Luftdurchlass aus verzinktem Stahl, für Einbau in abgehängter Decke.
Luftdurchsatz max.: ..... m³/h
Breite: ..... mm
Länge: ..... mm
Höhe Anschlusskasten: ..... mm
Leitungsanschluss seitlich, DN.....

561€	679€	**773€**	791€	910€	[St]	⏱ 0,90h/St	375.000.172

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

26 **Brandschutzklappen, RLT, eckig** KG **431**

Brandschutzklappe für Luftleitungen rechteckig DIN EN 15650, aus Stahl verzinkt, für Einbau in massive **Wand / Decke**. Gehäuse mit **1 / 2** Inspektionsöffnungen, Auslösung durch Schmelzlot. Kontrolle Klappenblatt über elektrische Endschalter.
Feuerwiderstandsklasse: **EI30 / EI60 / EI90 / EI120**, DIN EN 13501-3
Höhe: ..... mm
Breite: ..... mm
Höhe: ..... mm
Einbaulänge: **500 / 600** mm
Einbau in: **Wand / Decke**
Auslösetemperatur: **72 / 95**°C
Kontrolle Klappenblatt: **0 / 1 / 2**

418 €	702 €	**809 €**	879 €	1.066 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	375.000.173

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

27 **Brandschutzklappen, RLT, rund, Küche** KG **431**

Brandschutzklappe für Luftleitungen rund DIN EN 15650. Zugelassen für fetthaltige Abluft aus Küchen. Gehäuse aus **Stahl verzinkt / andere Materialien**.
Feuerwiderstandsklasse: **EI30 /EI60 / EI90 / EI120**, DIN EN 13501-3
Durchmesser: ..... mm
Einbaulänge: **500 / 600** mm
Einbau in: **Wand / Decke**

3.208 €	4.905 €	**7.060 €**	9.380 €	13.596 €	[St]	⏱ 3,00 h/St	375.000.174

28 **Tellerventil, Zu-/Abluft** KG **431**

Tellerventil für Zu- / Abluft, mit Mengenregulierung. Für Montage in beliebiger Lage in Decke und Wand aus einbrennlackiertem Stahlblech, mit niedrigem Schallleistungspegel auch bei hohem Druckabfall, mit passendem Rohrmontagering (20mm) mit Bajonettverschluss. Inkl. Befestigungs-, Klein- und Dichtmaterial.
Anschlussdimension: DN100

49 €	74 €	**77 €**	107 €	158 €	[St]	⏱ 0,20 h/St	375.000.176

29 **Wickelfalzrohr, Reduzierstück, DN100/80** KG **431**

Reduzierstück, zentrisch (symmetrisch), für Wickelfalz-Rundrohr verzinkt, mit werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM. EPDM Anschlüsse**: DN100 / DN80**

17 €	22 €	**25 €**	29 €	35 €	[St]	⏱ 0,10 h/St	375.000.177

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

30 **Drosselklappe, DN100** KG **431**

Drosselklappe aus verzinktem Stahlblech für Wickelfalz-Rundrohr verzinkt, mit Klappenflügel und außenliegender, stufenlos verstellbarer Feststellvorrichtung.
Anschlüsse: DN100

33 €	47 €	**66 €**	69 €	86 €	[St]	⏱ 0,12 h/St	375.000.178

31 **Drosselklappe, 200x200mm** KG **431**

Drosselklappe aus verzinktem Stahlblech für rechteckigen Lüftungskanal verzinkt, mit Klappenflügel und außenliegender, stufenlos verstellbarer Feststellvorrichtung.
Anschlüsse: 200 x 200 mm

55 €	66 €	**81 €**	97 €	105 €	[St]	⏱ 0,20 h/St	375.000.179

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

32 Lüftungsgerät mit WRG, Bypass, Feuerstättenfunktion KG **431**

Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und Bypass zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnungen und Wohnhäusern mit einem zentralen Luftverteilsystem. Effiziente Konstantvolumenstrom geregelte EC-Ventilatoren mit drei Ventilatorstufen, Luftmengen je Stufe individuell programmierbar. Wärmerückgewinnung aus der Abluft mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher. Vereisungsschutzfunktion und Abtauautomatik. Integrierter automatischer Sommer-Bypass mit einstellbarer Schalttemperatur zur Unterbrechung der Wärmerückgewinnung im Sommer. Auskühlschutzfunktion zum Frostschutz in der Wohneinheit im Winter. Umfassendes Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodes und Meldungen in Klartextanzeige. Sicherheitsabschaltung des Lüftungsgerätes durch optionalen Rauchsensor möglich. TÜV-geprüfte integrierte Feuerstätten-Funktion mit permanenter Überwachung der Volumenstrom-Balance und Sicherheitsabschaltung im Fehlerfall zur sicheren Verhinderung von Unterdruck im Gebäude. Der gleichzeitige Betrieb von Lüftungsanlage und Feuerstätte ist ohne zusätzliche Sicherheitskomponenten möglich. Menügeführte multilinguale Bedienung mit LCD-Klartextanzeige am Gerät und integrierte Echtzeituhr mit Wochentimer zur zeitlichen Steuerung der Betriebsarten ermöglichen den Betrieb des Lüftungsgerätes ohne zusätzliche Steuerelemente. Die Steuerung des Geräts kann optional mit einem drahtgebundenen Bedienelement, einem Funkbedienschalter oder bedarfsgerecht mit automatischer Luftmengenregelung durch Bestimmung der Abluftqualität mit einem Luftqualitätssensor erfolgen. Für eine externe Steuerung sind programmierbare Ein- und Ausgänge integriert. Filterwartungsanzeige mit einstellbarem Intervall. Innenauskleidung des Geräts EPP, Außengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9010, Revisionstüre Kunststoff lichtgrau RAL 7035. Luftkanalanschlüsse auf der Geräteoberseite, wandhängende Montage mit beiliegender Wandkonsole. Kondensatwasseranschluss an der Unterseite des Lüftungsgeräts.
Technische Daten:
Luftvolumenstrom Werkseinstellung: **90 / 160 / 250** m³/h
Schalldruckpegel (1m Abstand): **29 / 34 / 42** dB(A)
Wärmerückgewinnungsgrad: max. 95%
Wärmebereitstellungsgrad: max. 88%
Spannungsversorgung: 1~/N/PE 230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme, Stufen: **19 / 36 / 95** W
Leistungsaufnahme: max. 136 W
Stromaufnahme: max. 1,2 A
Schutzart: IP 20
Filterklasse Zuluft / Abluft: M5 / M5
Luftkanalanschlüsse: **4 x DN150 / DN160**
Kondensatanschluss: 20 mm
Abmessungen (B x H x T): 750 x 725 x 469 mm
Gewicht: 32 kg
Einsatzgrenzen Außentemperatur: -20°C bis +40°C
Einsatzgrenzen Raumtemperatur: +15°C bis +40°C

2.618 €	3.119 €	**4.063 €**	5.030 €	5.097 €	[St]	⏱ 6,50 h/St	375.000.180

A 3 Außenwanddurchlass, mit Filter/Schalldämpfer Beschreibung für Pos. **33-34**

Außenwandluftdurchlass - Rundkanal, variables Teleskoprohr 305-535mm mit Schalldämpfer, steckbarem weißem Außengitter, Insektenschutz, Winddrucksicherung und Innenblende mit Staubfilter.

33 Außenwanddurchlass, DN110 KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Volumenstrom: V(8Pa) = 10 m³/h
Nennweite Rundkanal: DN110

120 €	128 €	**167 €**	207 €	225 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	375.000.181

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

34 **Außenwanddurchlass, DN160** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 3
Volumenstrom: V(8Pa) = 10 m³/h
Nennweite Rundkanal: DN160

278 €	298 €	**376 €**	412 €	427 €	[St]	⏱ 1,20 h/St	375.000.182

35 **Lüftungsgerät für Abluft** KG **431**

Lüftungsgerät (1, 2 oder 3-stufig) für den Einbau in Wände oder Decken (ohne Brandschutzanforderung). Der Anschlussstutzen ist **seitlich / hinten** am Kasten angebracht. Mit federbelasteter Rückschlagklappe, verhindert Geruchs- und (Kalt) Rauchübertragung. Das Lüftungsgerät kann im Schutzbereich I eingebaut werden.
Leckluftrate: < 0,01 m³/h
Elektroanschluss: 230 VAC / 50 Hz
Nennleistung: **6 / 11 / 23** W bei **30 (40) / 60 /100** m³/h
Eigengeräusch LA: **26 / 30 / 33 / 39** dB(A) bei **30 / 40 / 60 / 100** m³/h
Abmessungen (L x B x T): 242 x 242 x 100 mm
Anschlussstutzen: NW80

263 €	278 €	**284 €**	303 €	324 €	[St]	⏱ 2,00 h/St	375.000.183

36 **KWL-Lüftungsgerät, in Außenwand, bis 100m³/h mit WRG** KG **431**

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohngebäuden, zur Innenmontage, für Zu-und Abluft, mit Außen- und Fortluftbetrieb. EC-Ventilatoren mit mind. drei Ventilatorstufen, Wärmerückgewinnung mit Wärmetauscher, mit Bedieneinheit am Gerät, mit Ab- und Außenluftfilter, hängende Außenwandmontage, einschl. Befestigungsmaterial und Montageset zur Außenwanddurchführung und Wetterschutzgittereinheit für Außenluftansaugung und Fortluftausblas.
Ausführung: **Aufputzmontage / Unterputzmontage**
Luftvolumenstrom: bis 100 m³/h
Wärmerückgewinnungsgrad: mind. 85%
Spannungsversorgung: 1~/N/PE 230 V 50Hz
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

2.249 €	2.384 €	**2.649 €**	3.020 €	3.082 €	[St]	⏱ 1,35 h/St	375.000.184

A 4 **KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, mit WRG** Beschreibung für Pos. **37-39**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohngebäuden, zur Innenmontage, für Zu- und Abluft, mit Außen- und Fortluftbetrieb. EC-Ventilatoren mit mind. drei Ventilatorstufen, Wärmerückgewinnung mit Wärmetauscher, mit Bedieneinheit am Gerät, mit Ab- und Außenluftfilter, einschl. Befestigungsmaterial und Montageset zur Außenwanddurchführung und Wetterschutzgittereinheit für Außenluftansaugung und Fortluftausblas, einschl. 4 Geräteschalldämpfern.

37 **KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 200m³/h mit WRG** KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Montageart: **wandhängend / deckenhängend / stehend**
Luftvolumenstrom: bis 200 m³/h
Wärmerückgewinnungsgrad: mind. 85%
Spannungsversorgung: 1~/N/PE 230 V 50 Hz
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

4.640 €	5.230 €	**5.811 €**	6.624 €	6.684 €	[St]	⏱ 1,40 h/St	375.000.185

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

38 KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 350m³/h mit WRG KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Montageart: **wandhängend / deckenhängend / stehend**
Luftvolumenstrom: bis 350 m³/h
Wärmerückgewinnungsgrad: mind. 85%
Spannungsversorgung: 1~/N/PE 230 V 50 Hz
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

5.248 €	5.663 €	**6.292 €**	7.173 €	7.199 €	[St]	⏱ 1,40 h/St	375.000.186

39 KWL-Lüftungsgerät, Wohngebäude, bis 500m³/h mit WRG KG **431**

Wie Ausführungsbeschreibung A 4
Montageart: **wandhängend / deckenhängend / stehend**
Luftvolumenstrom: bis 500 m³/h
Wärmerückgewinnungsgrad: mind. 85%
Spannungsversorgung: 1~/N/PE 230 V 50 Hz
Ausführung gem. nachfolgender Einzelbeschreibung: .....

6.684 €	7.480 €	**8.312 €**	9.475 €	9.564 €	[St]	⏱ 1,50 h/St	375.000.187

A 5 VRF-Außengerät Heizen/Kühlen Beschreibung für Pos. **40-42**

VFR-Außengerät für die Klimatisierung von Wohnräumen, Gehäuse und Rahmen aus verzinktem beschichteten Stahl, UV- und witterungsbeständig, mit Schalldämmung, mit Wärmetauscher, Axialventilator, Kompressor drehzahlgeregelt mit Invertertechnologie, Kältekreislauf mit Filtern, Sammler, Ölabscheider und mit Kältemittel vorgefüllt, einschl. komplett verdrahteter Steuerung mit MSR -und Sicherheitsbauteilen sowie Bedieneinheit, inkl. Montagematerial.
Montageart: **bodenstehend / an Wand / auf Dach**
Betriebsart: **Kühlen / Kühlen und Heizen**
Wärmetauscher: **Verdampfer / Verflüssiger aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen**
Luftvolumenstrom: ..... m³/h
Schalldruckpegel in 1m Abstand - Kühlen: ..... dB(A)
Schalldruckpegel in 1m Abstand - Heizen: ..... dB(A)
Betriebsspannung: 230 / 400 V
Kältemittel: R410A / R32
Anschluss von Innengeräten max.: .....
max. Rohrleitungslänge: ..... m
max. Höhendifferenz: ..... m
Geräteabmessungen (L x B x H): ..... x ..... x ..... mm
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....
Angeb. Fabrikat/Typ: .....

40 VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 10kW KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Heizleistung: 10 kW
COP: .....
Kälteleistung: .....kW
EER: .....

3.079 €	3.580 €	**5.566 €**	8.735 €	8.954 €	[St]	⏱ 2,10 h/St	375.000.188

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄		[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

41 **VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 15kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Heizleistung: 15 kW
COP: .....
Kälteleistung: ..... kW
EER: .....

7.138 €	7.725 €	**10.708 €**	13.868 €	14.011 €	[St]	⏱ 2,10 h/St	375.000.189

42 **VRF-Außengerät, Heizen/Kühlen, 20kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 5
Heizleistung: 20 kW
COP: .....
Kälteleistung: ..... kW
EER: .....

9.801 €	10.023 €	**13.587 €**	16.404 €	16.693 €	[St]	⏱ 2,10 h/St	375.000.190

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

A 6 **VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen** Beschreibung für Pos. **43-45**

VRF-Innengerät für die Klimatisierung von Wohnräumen, Kältesystem mit Schutzgas gefüllt, mit Wärmetauscher, Luftansaugung mit Filter und Luftausblas mit motorbetriebenen Luftleitlamellen, Kondensatwanne, Ventilator mit Querstromgebläse, einschl. komplett verdrahteter Steuerung mit allen notwendigen MSR- und Sicherheitsbauteilen sowie mit Fernbedieneinheit, inkl. Montagematerial.
Betriebsart: **Kühlen / Kühlen und Heizen**
Wärmetauscher: **Verdampfer / Verflüssiger aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen**
Luftvolumenstrom von - bis: ..... m³/h
Luftansaugung: **vorne / unten / oben**
Luftfilter: .....
Luftausblas: **vorne / unten / oben**
Schalldruckpegel von - bis: ..... dB(A)
Betriebsspannung: 230 V / 400 V / über Außengerät
Kältemittel: R410A / R32
Gehäuse: Kunststoff
Geräteabmessungen (L x B x H): ..... x ..... x ..... mm
Farbe: .....
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....
Angeb. Fabrikat/Typ: .....

43 **VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 2,5kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Heizleistung: 2,5 kW
SCOP: .....
Kälteleistung: ..... kW
SEER: .....

1.128 €	1.146 €	**1.827 €**	2.005 €	2.141 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	375.000.191

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◄ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

Nr.	Kurztext / Langtext						Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◄	[Einheit]	Ausf.-Dauer	Positionsnummer

44 **VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 3,5kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Heizleistung: 3,5 kW
SCOP: .....
Kälteleistung: ..... kW
SEER: .....

1.253 €	1.289 €	**1.859 €**	2.291 €	2.512 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	375.000.192

45 **VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen, 5,0kW** KG **434**

Wie Ausführungsbeschreibung A 6
Heizleistung: 5,0 kW
SCOP: .....
Kälteleistung: ..... kW
SEER: .....

1.567 €	1.626 €	**2.385 €**	2.841 €	2.875 €	[St]	⏱ 1,80 h/St	375.000.193

46 **VRF-Verteilereinheit, Innengerät** KG **434**

VRF-Verteilereinheit als Multi-Split-Regeleinheit, zum Einbau im Gebäudeinneren.
Abmessungen (L x B x T): ..... x ..... x ..... mm
Geräteanzahl: .....
Leistung: .....
Ausführung gem. Einzelbeschreibung: .....
Angeb. Fabrikat/Typ: .....

971 €	1.014 €	**1.578 €**	1.955 €	2.035 €	[St]	⏱ 1,00 h/St	375.000.194

Nr.	Kurztext / Langtext							Kostengruppe
►	▷	ø netto €	◁	◀	[Einheit]	Ausf.-Dauer		Positionsnummer

47 **Zubehörmontage, VRF-Anlage** KG **434**

Montage von Zubehör der VRF-Anlage mit Leitungen und Leitungsabzweigungen. Die Kühlleitungen aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität unter Schutzgas gelötet, mit Kälteschellen auf C- Profilen montiert, evakuiert und mit Kältemittel gefüllt. Die Flüssigkeits- und die Gasleitung sind mit diffusionsdichter und bezügl. Brandschutz zugelassenen Dämmung von min. 13mm Wanddicke umschlossen und mit den Kälteschellen verklebt. Die gesamte Verrohrung ist nach den derzeitig gültigen Regeln für das Kälteanlagenbauhandwerk zu erstellen.
Einbauort: .....
Bei den folgenden Massen handelt es sich um ca. Angaben:
Flüssigkeitsleitung Ø 10 mm: ..... m
Flüssigkeitsleitung Ø 6 mm: ..... m
Gasleitung Ø 10 mm: ..... m
Gasleitung Ø 16 mm: ..... m
Leitungs-Isolierung Ø 10 mm: ..... m
Leitungs-Isolierung Ø 16 mm: ..... m
Leitungs-Isolierung Ø 6 mm: ..... m
Anzahl Brandschutzdurchführung Ø 10 mm: .....
Anzahl Brandschutzdurchführung Ø 16 mm: .....
Anzahl Brandschutzdurchführung Ø 6 mm: .....
Leitungs-Isolierung mit Blechmantel, wetterbeständig
Außen-Ø 10 mm: ..... m
Außen Ø 16 mm: ..... m
Außen Ø 6 mm: ..... m
Bus Kabel LIYCY 2x 1,5 mm²: ..... m
Zusätzliche Kältemittelnachfüllmenge: ..... kg

1.524 €	1.716 €	**2.021 €**	2.696 €	2.812 €	[psch]	⏱ 1,30 h/psch	375.000.195

48 **Inbetriebnahme, VRF-Anlage** KG **434**

Die Inbetriebnahme hat gem. der Vorgaben des Herstellers sowie den gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Garantie und Gewährleistung zu erfolgen, einschl. An- und Abreisekosten, inkl. Aushändigung des unterzeichneten Übergabe und Inbetriebnahmeprotokolls. Leistungsumfang: Inbetriebnahme der Kälteanlage, Inbetriebsetzen und Programmieren, Überprüfen der Hersteller-Projektierungsrichtlinien, Protokollerstellung mit allen eingestellten Parametern, inkl. Aushändigung des unterzeichneten Übergabe-/Inbetriebnahmeprotokolls.
Einbauort: .....

335 €	407 €	**570 €**	808 €	1.284 €	[psch]	⏱ 1,50 h/psch	375.000.196

49 **Stundensatz, Monteur/-in Lüftung/Kälte**

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

61 €	71 €	**76 €**	86 €	102 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	375.000.200

50 **Stundensatz, Helfer/-in Lüftung/Kälte**

Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft inkl. aller Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Nachweis und Anmeldung gem. VOB/B.

50 €	57 €	**60 €**	61 €	66 €	[h]	⏱ 1,00 h/h	375.000.199

Kosten:
Stand 4. Quartal 2024
Bundesdurchschnitt

► min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◀ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum
Mustertexte geprüft: Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

ANHANG

Verzeichnis der Architektur- und Planungsbüros

Verzeichnis der Architektur- und Planungsbüros

Architektur- und Planungsbüros	Objektnummer
AFS - Architekturbüro, Frank Sieber; Ranis	6100-1394
a hoch i netzwerk, Lisa Groß; Dillingen	6100-1695
Alt, Peter, Architekten Stadtplaner; Saarbrücken	1300-0283
Amt für Gebäudetechnik und Hochbau, Tobias Walderich Architekt; Villingen-Schwenningen	9700-0028
Architekten Contor Voigt; Itzehe	5200-0012
Architekten_FSB; Bremen	4100-0173
architekturbüro bielke und struve partgmbb; Eutin	5300-0016, 6600-0032
Architekturbüro Thiemann; Hersbruck	6400-0112
ArGe Gurland+Seher+Rapp Architekten; Biberach & Ulm	1300-0292
Augustin + Imkamp, freie Architekten GbR; Leipzig	6100-1524
BAUatelier Deutscher; Dresden	6100-1379
Bialon ADK; Kirchheim u. Teck	6100-1393
bonfanti ARCHITEKTEN, Anke und Ralph Bonfanti; Wiehl-Weiershagen	6100-1593
Boose Westphal Schäffer Architekten; Winsen/Luhe	4100-0194
brack architekten; Kempten	6100-1672
bromsky Architekten, Liebscher Streb PartGmbH; Berlin	6100-1384
eap Architekten Stadtplaner PartGmbH; München	6200-0080
EBERT ARCHITEKTUR; Hamburg	6100-1355
Eßmann I Gärtner I Nieper Architekten GbR; Leipzig	9100-0155, 9100-0168
FRANKE Architektur I Innenarchitektur; Düren	1200-0001
Gerhardy, Christian, Stadtverwaltung Wittich; Wittich	4400-0334
goldbrunner + hrycyk; München	4400-0356, 4400-0357
Gössler Kinz Kerber Schippmann Architekten PartG mbB; Hamburg	7600-0078
härtner ito architekten PartGmbB; Stuttgart	4400-0362
Helmle, Wolfgang, Freier Architekt; Ellwangen	4400-0333
HJPplaner; Aachen	7800-0029
HOLON ARCHITEKTEN; Hamburg	6100-1444
HSP Projektmanagement und Beratung GmbH; Töging	6200-0115
IPROconsult GmbH; Dresden	6400-0109, 9100-0169
JR ARCHITEKTEN UND STADTPLANER, Fuchs und Dycker PartG mbB BDA; Husum	5100-0128
KM architekten bda; Kassel	5100-0122
Lieb Architekten BDA; Freudenstadt	4200-0039
messmerarchitektur gmbh; Wehingen	6100-1559
meyer-bassin und partner, freie architekten bda; Dresden	6100-1563
MRO Partnerschaft mbB, Architekt Kahnert, Ber.Ing. Martens; Oldenburg	5100-0127
Plan-R-Architektenbüro, Martin Brüdigam; Hamburg	6100-1587
Planungsring Mumm + Partner GbR; Treia	1300-0319
pwpMAS Architektne PartG mbB; Darmstadt	5100-0122
Reimann, Sabine, Dipl. Ing. Architektin; Wesenberg	5200-0020
Schmidtmann und Gölling Architektur- und Ingenieursgesellschaft mbH; Berlin	9100-0195
Schneider, Johannes, Architekt BDA; Bremen	7100-0066
Shakti Haus; Bad König	6100-1562
Sommer + Sommer Architekten BDA; Berlin	6100-1494
Sturm und Wartzeck GmbH, Architekten BDA, Innenarchitekten; Dipperz	1300-0234
Sweco GmbH; München	6200-0115
wening.architekten; Groß Glienicke	6100-1690
Werkgruppe Freiburg, Miller & Glos Part mbH; Freiburg	4400-0322
westform architekten; Alsdorf	6500-0051

Der Herausgeber dankt den genannten Büros für die zur Verfügung gestellten Objektdaten.

Nutzen Sie die Vorteile Ihrer Projekt-Veröffentlichung in den BKI-Produkten:
- Dokumentierte Kosten Ihres Projektes nach DIN 276
- Ausbau und Erweiterung Ihrer bürointernen Baukostendaten für Folgeprojekte
- Dokumentationsunterlagen als Referenz für Ihre Projekt-Akquise
- Aufwandsentschädigung von bis zu 700,- €
- Aufnahme Ihrer Bürodaten in die Liste der BKI Architekt*innen und Planer*innen
- Kostenloses Fachbuch

Weitere Informationen unter www.bki.de/bki-verguetung.html

ANHANG

Regionalfaktoren

Regionalfaktoren Deutschland

Diese Faktoren geben Aufschluss darüber, inwieweit die Baukosten in einer bestimmten Region Deutschlands teurer oder günstiger liegen als im Bundesdurchschnitt. Sie können dazu verwendet werden, die BKI Baukosten an das besondere Baupreisniveau einer Region anzupassen.
Hinweis: Alle Angaben wurden durch Untersuchungen des BKI weitgehend verifiziert. Dennoch können Abweichungen zu den angegebenen Werten entstehen. In Grenznähe zu einem Land-/Stadtkreis mit anderen Baupreisfaktoren sollte dessen Baupreisniveau mit berücksichtigt werden, da die Übergänge zwischen den Land-/Stadtkreisen fließend sind. Die Besonderheiten des Einzelfalls können ebenfalls zu Abweichungen führen.
Für die größeren Inseln Deutschlands wurden separate Regionalfaktoren ermittelt. Dazu wurde der zugehörige Landkreis in Festland und Inseln unterteilt. Alle Inseln eines Landkreises erhalten durch dieses Verfahren den gleichen Regionalfaktor. Der Regionalfaktor des Festlandes erhält keine Inseln mehr und ist daher gegenüber früheren Ausgaben verringert.

Land- / Stadtkreis / Insel	Bundeskorrekturfaktor
Aachen, Städteregion	0,935
Ahrweiler	0,985
Aichach-Friedberg	1,085
Alb-Donau-Kreis	1,040
Altenburger Land	0,881
Altenkirchen (Westerwald)	1,009
Altmarkkreis Salzwedel	0,855
Altötting	1,009
Alzey-Worms	0,942
Amberg, Stadt	1,075
Amberg-Sulzbach	1,023
Ammerland	0,823
Amrum, Insel	1,278
Anhalt-Bitterfeld	0,833
Ansbach	1,080
Ansbach, Stadt	1,108
Aschaffenburg	1,103
Aschaffenburg, Stadt	1,047
Augsburg	1,049
Augsburg, Stadt	1,239
Aurich, Festlandanteil	0,732
Aurich, Inselanteil	1,201
Bad Dürkheim	1,005
Bad Kissingen	1,064
Bad Kreuznach	0,972
Bad Tölz-Wolfratshausen	1,225
Baden-Baden, Stadtkreis	1,039
Baltrum, Insel	1,201
Bamberg	1,078
Bamberg, Stadt	1,170
Barnim	0,859
Bautzen	0,889
Bayreuth	1,080
Bayreuth, Stadt	1,011
Berchtesgadener Land	1,100
Bergstraße	1,002
Berlin, Stadt	1,128
Bernkastel-Wittlich	1,070
Biberach	1,052
Bielefeld, Stadt	0,836
Birkenfeld	1,053
Bochum, Stadt	0,894
Bodenseekreis	0,969
Bonn, Stadt	0,918
Borken	0,918
Borkum, Insel	1,099
Bottrop, Stadt	0,826
Brandenburg an der Havel, Stadt	1,022
Braunschweig, Stadt	0,697
Breisgau-Hochschwarzwald	1,088
Bremen, Stadt	0,937
Bremerhaven, Stadt	0,914
Burgenlandkreis	0,894
Böblingen	1,127
Börde	0,867
Calw	1,030
Celle	0,876
Cham	0,872
Chemnitz, Stadt	0,850
Cloppenburg	0,759
Coburg	1,027
Coburg, Stadt	1,098
Cochem-Zell	1,035
Coesfeld	0,921
Cottbus, Stadt	0,971
Cuxhaven	0,773
Dachau	1,227
Dahme-Spreewald	0,930
Darmstadt, Stadt	1,025
Darmstadt-Dieburg	0,979
Deggendorf	1,004

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Delmenhorst, Stadt 0,797
Dessau-Roßlau, Stadt 0,854
Diepholz 0,798
Dillingen a.d.Donau 1,058
Dingolfing-Landau 0,972
Dithmarschen 1,063
Donau-Ries 1,031
Donnersbergkreis 0,957
Dortmund, Stadt 0,770
Dresden, Stadt 0,940
Duisburg, Stadt 0,953
Düren 0,955
Düsseldorf, Stadt 0,940

Ebersberg 1,309
Eichsfeld 0,931
Eichstätt 1,056
Eifelkreis Bitburg-Prüm 1,002
Elbe-Elster 0,899
Emden, Stadt 0,670
Emmendingen 1,117
Emsland 0,819
Ennepe-Ruhr-Kreis 0,884
Enzkreis 1,044
Erding 1,132
Erfurt, Stadt 0,902
Erlangen, Stadt 1,137
Erlangen-Höchstadt 1,022
Erzgebirgskreis 0,912
Essen, Stadt 0,871
Esslingen 0,989
Euskirchen 0,889

Fehmarn, Insel 1,171
Flensburg, Stadt 0,797
Forchheim 1,124
Frankenthal (Pfalz), Stadt 0,881
Frankfurt (Oder), Stadt 0,907
Frankfurt am Main, Stadt 0,981
Freiburg im Breisgau, Stadtkreis 1,166
Freising 1,054
Freudenstadt 1,017
Freyung-Grafenau 1,018
Friesland, Festlandanteil 0,810
Friesland, Inselanteil 1,408
Fulda 1,017
Föhr, Insel 1,278
Fürstenfeldbruck 1,218
Fürth 1,045
Fürth, Stadt 1,053

Garmisch-Partenkirchen 1,212
Gelsenkirchen, Stadt 0,854
Gera, Stadt 0,938
Germersheim 1,021
Gießen 0,964
Gifhorn 0,834
Goslar 0,796
Gotha 0,880
Grafschaft Bentheim 0,817
Greiz 0,922
Groß-Gerau 1,015
Göppingen 1,009
Görlitz 0,893
Göttingen 0,902
Günzburg 1,042
Gütersloh 0,905

Hagen, Stadt 0,864
Halle (Saale), Stadt 0,729
Hamburg, Freie und Hansestadt 1,112
Hameln-Pyrmont 0,819
Hamm, Stadt 0,893
Hannover, Region 0,900
Harburg 0,951
Harz 0,816
Havelland 1,006
Haßberge 1,095
Heidekreis 0,881
Heidelberg, Stadtkreis 1,092
Heidenheim 1,001
Heilbronn 0,990
Heilbronn, Stadtkreis 0,990
Heinsberg 0,953
Helgoland, Insel 1,409
Helmstedt 0,854
Herford 0,863
Herne, Stadt 0,951
Hersfeld-Rotenburg 1,001
Herzogtum Lauenburg 0,952
Hiddensee, Insel 1,121
Hildburghausen 0,863
Hildesheim 0,820
Hochsauerlandkreis 0,922
Hochtaunuskreis 1,025
Hof 1,074
Hof, Stadt 1,101
Hohenlohekreis 1,030
Holzminden 0,782
Höxter 0,902

Ilm-Kreis 0,893
Ingolstadt, Stadt 1,109

Jena, Stadt 1,046
Jerichower Land 0,862
Juist, Insel 1,201

Kaiserslautern 0,933
Kaiserslautern, Stadt 0,973
Karlsruhe 0,961
Karlsruhe, Stadtkreis 1,102
Kassel 1,033
Kassel, Stadt 0,946
Kaufbeuren 1,114
Kelheim 1,019
Kempten (Allgäu) 1,112
Kiel, Stadt 1,161
Kitzingen 1,027
Kleve 0,914
Koblenz, Stadt 0,875
Konstanz 1,052
Krefeld, Stadt 0,841
Kronach 1,146
Kulmbach 1,096
Kusel 0,933
Kyffhäuserkreis 0,860
Köln, Stadt 0,917

Lahn-Dill-Kreis 1,023
Landau in der Pfalz, Stadt 0,984
Landsberg am Lech 1,108
Landshut 0,995
Landshut, Stadt 1,075
Langeoog, Insel 1,073
Leer, Festlandanteil 0,744
Leer, Inselanteil 1,099
Leipzig 0,978
Leipzig, Stadt 0,820
Leverkusen, Stadt 0,848
Lichtenfels 1,053
Limburg-Weilburg 0,961
Lindau (Bodensee) 1,090
Lippe 0,886
Ludwigsburg 1,088
Ludwigshafen am Rhein, Stadt 1,053
Ludwigslust-Parchim 0,925
Lörrach 1,022
Lübeck, Hansestadt 0,934
Lüchow-Dannenberg 0,867
Lüneburg 0,893

Magdeburg, Stadt 0,884
Main-Kinzig-Kreis 0,996
Main-Spessart 1,074
Main-Tauber-Kreis 1,015
Main-Taunus-Kreis 0,984
Mainz, Stadt 0,986
Mainz-Bingen 1,006
Mannheim, Stadtkreis 1,073
Mansfeld-Südharz 0,898
Marburg-Biedenkopf 0,985
Mayen-Koblenz 0,989
Mecklenburgische Seenplatte 0,915
Meißen 0,913
Memmingen 1,044
Merzig-Wadern 0,943
Mettmann 0,902
Miesbach 1,271
Miltenberg 1,128
Minden-Lübbecke 0,826
Mittelsachsen 0,925
Märkisch-Oderland 0,908
Märkischer Kreis 0,906
Mönchengladbach, Stadt 0,913
Mühldorf a.Inn 1,025
Mülheim an der Ruhr, Stadt 0,879
München 1,347
München, Stadt 1,502
Münster, Stadt 0,896

Neckar-Odenwald-Kreis 1,039
Neu-Ulm 1,083
Neuburg-Schrobenhausen 1,052
Neumarkt i.d.OPf. 0,961
Neumünster, Stadt 0,877
Neunkirchen 0,950
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 1,088
Neustadt a.d.Waldnaab 1,026
Neustadt an der Weinstraße, Stadt 0,967
Neuwied 0,917
Nienburg (Weser) 0,777
Norderney, Insel 1,201
Nordfriesland, Festlandanteil 1,105
Nordfriesland, Inselanteil 1,278
Nordhausen 0,851
Nordsachsen 0,902
Nordwest-Mecklenburg, Inselanteil 1,219
Nordwestmecklenburg, Festlandanteil 0,964
Northeim 0,887
Nürnberg, Stadt 1,066
Nürnberger Land 1,120

Oberallgäu 1,070
Oberbergischer Kreis 0,869
Oberhausen, Stadt 0,871
Oberhavel 0,992
Oberspreewald-Lausitz 0,932
Odenwaldkreis 0,973
Oder-Spree 0,942
Offenbach 0,972
Offenbach am Main, Stadt 0,962
Oldenburg 0,849
Oldenburg (Oldb), Stadt 0,823
Olpe 0,986
Ortenaukreis 0,987

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

Osnabrück 0,855
Osnabrück, Stadt 0,799
Ostalbkreis 1,049
Ostallgäu 1,059
Osterholz 0,870
Ostholstein, Festlandanteil 0,919
Ostholstein, Inselanteil 1,171
Ostprignitz-Ruppin 0,917

Paderborn 0,910
Passau 0,948
Passau, Stadt 1,051
Peine 0,806
Pellworm, Insel 1,278
Pfaffenhofen a.d.Ilm 1,054
Pforzheim, Stadtkreis 1,008
Pinneberg, Festlandanteil 0,975
Pinneberg, Inselanteil 1,409
Pirmasens, Stadt 0,993
Plön 0,966
Poel, Insel 1,219
Potsdam, Stadt 1,063
Potsdam-Mittelmark 0,948
Prignitz 0,818

Rastatt 0,998
Ravensburg 1,004
Recklinghausen 0,854
Regen 0,937
Regensburg 1,005
Regensburg, Stadt 1,094
Rems-Murr-Kreis 1,048
Remscheid, Stadt 0,885
Rendsburg-Eckernförde 0,966
Reutlingen 1,018
Rhein-Erft-Kreis 0,905
Rhein-Hunsrück-Kreis 1,018
Rhein-Kreis Neuss 0,885
Rhein-Lahn-Kreis 1,048
Rhein-Neckar-Kreis 1,041
Rhein-Pfalz-Kreis 0,996
Rhein-Sieg-Kreis 0,970
Rheingau-Taunus-Kreis 1,050
Rheinisch-Bergischer Kreis 0,920
Rhön-Grabfeld 1,107
Rosenheim 1,229
Rosenheim, Stadt 1,199
Rostock 0,946
Rostock, Stadt 0,964
Rotenburg (Wümme) 0,763
Roth 1,116
Rottal-Inn 0,990
Rottweil 0,962
Rügen, Insel 1,121

Saale-Holzland-Kreis 0,872
Saale-Orla-Kreis 0,840
Saalekreis 0,866
Saalfeld-Rudolstadt 0,945
Saarbrücken, Regionalverband 0,951
Saarlouis 0,963
Saarpfalz-Kreis 0,976
Salzgitter, Stadt 0,809
Salzlandkreis 0,806
Schaumburg 0,781
Schleswig-Flensburg 0,882
Schmalkalden-Meiningen 0,983
Schwabach, Stadt 1,075
Schwalm-Eder-Kreis 0,984
Schwandorf 0,979
Schwarzwald-Baar-Kreis 0,936
Schweinfurt 1,119
Schweinfurt, Stadt 1,041
Schwerin, Stadt 1,100
Schwäbisch Hall 0,958
Segeberg 0,935
Siegen-Wittgenstein 0,932
Sigmaringen 1,012
Soest 0,873
Solingen, Stadt 0,889
Sonneberg 0,888
Speyer, Stadt 1,078
Spiekeroog, Insel 1,073
Spree-Neiße 0,735
St. Wendel 0,984
Stade 0,827
Starnberg 1,302
Steinburg 0,959
Steinfurt 0,879
Stendal 0,698
Stormarn 0,952
Straubing, Stadt 1,272
Straubing-Bogen 1,015
Stuttgart, Stadtkreis 1,108
Suhl, Stadt 0,826
Sylt, Insel 1,278
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 0,992
Sömmerda 0,912
Südliche Weinstraße 1,002
Südwestpfalz 0,999

Teltow-Fläming 0,936
Tirschenreuth 1,081
Traunstein 1,126
Trier, Stadt 1,101
Trier-Saarburg 1,106
Tuttlingen 1,018
Tübingen 1,064

Uckermark	0,922
Uelzen	0,844
Ulm, Stadtkreis	1,086
Unna	0,901
Unstrut-Hainich-Kreis	0,833
Unterallgäu	1,022
Usedom, Insel	1,061
Vechta	0,850
Verden	0,809
Viersen	0,930
Vogelsbergkreis	0,982
Vogtlandkreis	0,906
Vorpommern-Greifswald, Festlandanteil	0,999
Vorpommern-Greifswald, Inselanteil	1,061
Vorpommern-Rügen, Festlandanteil	0,932
Vorpommern-Rügen, Inselanteil	1,121
Vulkaneifel	0,974
Waldeck-Frankenberg	0,980
Waldshut	1,035
Wangerooge, Insel	1,408
Warendorf	0,898
Wartburgkreis	0,888
Weiden i.d.OPf., Stadt	1,052
Weilheim-Schongau	1,144
Weimar, Stadt	1,182
Weimarer Land	0,904
Weißenburg-Gunzenhausen	1,060
Werra-Meißner-Kreis	0,997
Wesel	0,938
Wesermarsch	0,830
Westerwaldkreis	1,010
Wetteraukreis	0,989
Wiesbaden, Stadt	0,968
Wilhelmshaven, Stadt	0,843
Wittenberg	0,773
Wittmund, Festlandanteil	0,763
Wittmund, Inselanteil	1,073
Wolfenbüttel	0,864
Wolfsburg, Stadt	0,851
Worms, Stadt	0,992
Wunsiedel i.Fichtelgebirge	1,077
Wuppertal, Stadt	0,847
Würzburg	1,127
Würzburg, Stadt	1,172
Zingst, Insel	1,121
Zollernalbkreis	1,013
Zweibrücken, Stadt	0,994
Zwickau	0,936

Regionalfaktoren Österreich

Bundesland	Korrekturfaktor
Burgenland	1,109
Kärnten	1,105
Niederösterreich	1,043
Oberösterreich	1,128
Salzburg	1,098
Steiermark	1,116
Tirol	1,043
Vorarlberg	1,100
Wien	1,123

Regionalfaktoren für den Europa-Raum

Land	Korrekturfaktor
Albanien	0,324
Belgien	0,640
Bosnien und Herzegowina	0,303
Bulgarien	0,415
Dänemark	0,848
Deutschland	1,000
Estland	0,511
Finnland	0,884
Frankreich	0,754
Griechenland	0,473
Irland	0,687
Island	0,833
Italien	0,571
Kroatien	0,341
Lettland	0,528
Litauen	0,476
Luxemburg	0,836
Malta	0,563
Mazedonien	0,336
Montenegro	0,370
Niederlande	0,810
Norwegen	0,889
Österreich	1,101
Polen	0,448
Portugal	0,458
Rumänien	0,367
Schweden	0,988
Schweiz	1,078
Serbien	0,383
Slowakei	0,497
Slowenien	0,452
Spanien	0,526
Tschechien	0,508
Türkei	0,320
Ungarn	0,442
Zypern	0,480

© **BKI** Baukosteninformationszentrum

ANHANG

Index Positionen

Die Stichworte verweisen auf Fundstellen bei den Positionen.

A

Abbruch Einbauleuchte 1056
Abflussleitung, PP-Rohre, schallgedämmt 1025
Abgleichventil, hydraulisch 874
Abluftventilator, Einbaugerät 977, 1079
Absperrklappen 836, 837
Absperr-Schrägsitzventil 886
Absperrventil, Guss 846
Abwasser-Abzweig, PP, schallgedämmt 901
Abwasserhebeanlage 893
Abwasserleitung, Guss 894, 895, 1023, 1024
Abwasserleitung, HT-Rohr 896, 897, 1024
Abwasserleitung, PE-Rohr 898, 899, 1025
Abwasser-Rohrbogen, PP, schallgedämmt 900
Abzweigstück, Luftleitung 982, 1083
Anbauleuchte, LED, Feuchtraum 948
Anbindeleitung, PE-X, Fußbodenheizung 872
Anschluss Heiztherme 994
Anzeige-Tableau 960, 1064
Ausgussbecken, Stahl 912
Außenwanddurchlass, mit Filter/Schalldämpfer 984, 1085

B

Badewanne demontieren 1028
Badewanne, Stahl 908, 1030
Badheizkörper/Handtuchheizkörper, beschichtet 847
Batteriespeicher 942, 1054
Be- und Entlüftungsgerät 977, 1078
Belegreifheizen, Fußbodenheizung 873
Bettenaufzug 967, 1069
Bewegungsmelder 942, 1055
Bidet, Keramik 911
Bodenablauf 892, 902
Brandfallsteuerung 973, 1073
Brandmeldezentrale 957, 1061
Brandschutz Absperrvorrichtung, K90, DN100 976, 1078
Brandschutzabschottung, R90 922, 1043
Brandschutzklappen, RLT 982, 983, 1084
Brennstofflagerbehälter für Holzpellets 823, 1002
Brunnenanlage 831

D

Dachentwässerung DN70 893
Dämmung Rohrleitung demontieren 1039
Dämmung Rohrleitung, alu kaschiert, demontieren 1039
Deckenstrahlplatte 1016
Deckenstrahlplatte, stahlblech beschichtet/Stahlrohre 869
Demontage Heiztherme 994
Dezentrales Fassaden-Lüftungsgerät 976
Doppelabzweig, Guss 899
Drallauslass, Decke 982, 1083
Dreifach-Schutzkontaktsteckdose 940
Dreiwegeventil 837
Drosselklappe 983, 1084
Druckleitung, Schmutzwasserhebeanlage 899
Duschabtrennung, Kunststoff 911, 1032
Duschhandlauf, Edelstahl 915
Duschhandlauf, Messing 1034
Duschrinne, Edelstahl 902
Duschsitz, klappbar 915
Duschwanne demontieren 1028
Duschwanne, Stahl 910, 1031, 1032

E

Eckventil 885
Einbaudownlight, LED 950, 1057, 1058
Einhandmischer 908, 911, 912, 1030
Einhand-Waschtischarmatur 1029
Einhebelmischarmatur, Dusche 910, 1032
Einhebel-Mischbatterie, Standmontage 907
Einregulierung/Inbetriebnahme, Fußbodenheizung 873
Elektro Heizeinsatz, Heizungsanlage 835, 1007
Elektroinstallationsrohr 930, 1051
Enthärtungsanlage, vollautomatisch 888
Erdgas-BHKW-Anlage 823, 824
Erdsondenanlage, Wärmepumpe 833, 1006

F

Fahrkorb-Tableau, Aufzugsanlage 972, 1072
Fehlerstromschutzschalter 945
Fern-/Notrufeinrichtung, Aufzugsanlage 973, 1073
Feuerwehr - Schlüsseldepot 957, 1061
Feuerwehr-Bedienfeld 960, 1064
Flachheizkörper demontieren 1009
Flach-Solarkollektoranlage, thermisch 824, 1003
Formstück, Abzweig, Guss 894, 895, 896
Formstück, Bogen, Guss 894, 895, 896
Formstück, HT Doppelabzweig 898
Formstück, HT Übergangsrohr 898
Formstück, HT-Abzweig 897, 898
Formstück, HT-Bogen 896, 897
Formstück, PE-Abzweig 898, 899
Formstück, PE-Bogen 898, 899
Formstück, PE-Putzstück 899
Formstücke, verzinkt, Luftleitung 980, 1081
Formteile, Kunststoff, Lüftungskanäle 980, 1081
Füll- und Entleerventil 887
Füllarmatur, Heizung 838
Funktionsheizen, Fußbodenheizung 873
Funkvernetzte Rauchwarnmelder 1062
Fußbodenheizung, Typ A, Träger/Leitung 872

G

Gas-Brennwertkessel 814, 995
Gas-Brennwerttherme 813, 994
Gerätedose, uP 939
Geräteeinbaukanal 935, 1053, 1054
Gewinderohrleitung, demontieren 1009
Gitterrinne, Stahl 929
Grundleitung, PVC-U 894
Gussrohrleitung demontieren 1022, 1023

H

Haltegriff 915, 1033
Handfeuermelder 959, 1063
Handtuchspender, Stahlblech 1029
Handwaschbecken, Keramik 906, 1029
Hauseinführung 880
Hauswasserstation, Druckminderer/Wasserfilter 880
Heizkessel ausbauen, Stahl 994
Heizkörper ausbauen/wieder einbauen 868, 1010
Heizkörperverschraubung 868
Heizkreisverteiler, Fußbodenheizung, 5 Heizkreise 870
Heizöltank, stehend 819, 1000
Heizungs-Not-Ausschalter, aP 938
Heizungsverteiler 820, 837, 838
Holz/Pellet-Heizkessel 821, 1001
Hublift, Förderplattform 970, 1071
Hydraulischer Abgleich 876, 1011
Hygiene-Tiefspül-WC, barrierefrei 1035

I

Inbetriebnahme und Endabnahme Aufzugsanlage 972, 1073
Inbetriebnahme Wärmepumpe 833, 1007
Inbetriebnahme VRF-Anlage 989, 1090
Installationselement, Bidet 1033
Installationselement, Hygiene-Spül-WC 913
Installationselement, Stütz- und Haltegriffe 914, 1033
Installationselement, Urinal 911, 1032
Installationselement, Waschtisch 913, 914, 1033
Installationselement, WC 912, 913, 1033
Installationskleinverteiler, uP 944
Installationsleitung 933, 934, 953-955, 1050
Installationsschalter, Aus-/Wechselschalter, aP 939
Installationsschalter, Taster, aP 938
Ionisations-Rauchmelder 1062

K

Kabelrinne, Stahl 929, 1049
Kanalventilator 978
Kappenventil, Ausdehnungsgefäß, DN20 868
Kleingüteraufzug mit Traggerüst 971
Kombinierter Rauch-/Wärmemelder 959, 1063
Kompaktdämmhülse, Rohrleitung 919, 1040
Kompaktheizkörper, Stahl 853, 1013
Körperschalldämmung, Abwasserrohre 924
Kugelhahn 885
Kulissenschalldämpfer, verzinkt 978, 1079
Kunststoff-Rohrleitung, demontieren 1023
Kupferrohrleitung, demontieren 1010
KWL-Lüftungsgerät mit WRG 985, 1086

L

Lasttrennschalter 947
Leitung, Edelstahlrohr 883
Leitung, Kupferrohr 882, 888, 1020, 1021
Leitung, Metallverbundrohr 880, 1019
Leitungsführungskanal PVC 930, 1052, 1053
Leitungsschutzschalter 946
Löschwasserleitung, verzinktes Rohr 884, 885
Luftleitung 979, 980, 981, 1080, 1081, 1082, 1083
Lüftungsgerät 984, 985, 1085, 1086
Lüftungsgitter, Zu-/Abluft 982, 1083
Lüftungskanal Mineral alukaschiert 922

M

Manometer, Rohrfeder 845
Membran-Druckausdehnungsgefäß 833, 834
Membran-Sicherheitsventil 868, 887
Messung, Feuchte, Fußbodenheizung 873
Montageelement demontieren 1028
Muffenkugelhahn 868

N

Nachrüstaufsatz, Hygiene-Tiefspül-WC 1035
Nachrüstung Türeinstieg Badewanne 1036
Neutralisationsanlage, Brennwertgeräte 820, 1003
Neutralisationsgranulat 820, 1003
Noppen-Systemträger, Fußbodenheizung 871
Notruf, barrierefreies WC 909, 957, 1061

O

Öl-Brennwertkessel 817, 818, 819, 998, 999, 1000
Öl-Brennwerttherme 817, 997, 998

P

Papierhandtuchspender, Wandmontage 912
Pellet-Fördersystem 822, 1002
Pendelleuchte, LED 949, 950, 1057
Personenaufzug, barrierefrei 969, 1067, 1068
Personenaufzug/Lastenaufzug 963, 964, 965, 966
Photovoltaikanlage 942, 1054
Plattformaufzug, barrierefrei, verglast, außen 1072
Plattformlift, Treppe 968, 1070
Potentialausgleichsschiene, Stahl, verzinkt 936
Prüfung vor Inbetriebnahme, Aufzugsanlage 972
Pufferspeicher, Heizung 825
Putzstück, Guss 894, 895, 896

R

Radiavektor, Profilrohr 865
Rauchauslöseeinrichtung 961, 1065
Rauchmelder 958, 1062
Rauchwarnmelder 958, 1062
Raumsparsiphon, Waschtisch, unterfahrbar 907
Rohrbelüfter 893
Rohrbogen, Luftleitung 981, 1083
Rohrdämmung 920, 921, 1041
Röhrenheizkörper, Stahl 852
Röhrenradiator demontieren 1009
Rohrleitung, Stahlrohr 848, 850, 1011
Rohrleitung, Kupfer 848
Rohrleitung, Fußbodenheizung 851
Rückschlagventil 837

S

Schachtgerüst, Aufzug 970, 1072
Schachttür, Aufzugsanlage 972, 1073
Schalldämpfer, flach, runder Anschluss 978, 1080
Schlamm und Magnetitabscheider 875, 1010
Schlitz herstellen, Mauerwerk 1049
Schmutzfänger 845
Schnellentlüfter 845
Schornsteinanlage 819
Schutzauskleidung Aufzugskabine 973, 1072
Schutzkontaktsteckdose 940, 941
Schutzummantelung, Fußbodenheizrohr 872
Seifenspender, Wandmontage 912
Sicherungssockel, dreipolig 947
Signalgeber 959, 960, 1063, 1064
Sitzlift, Treppe innen 968, 1070
Sockelleistenkanal 936, 1053
Speicher-Wassererwärmer mit Solar 835, 1007
Spiegel, hochkant, für Waschtisch 907
Spiegel, Kristallglas 907
Spülkasten Stahl demontieren 1028
Stahlrohrleitung demontieren 1018, 1019, 1023
Strangregulierventil 844
Stützgriff, fest 916, 1037
Stützgriff, klappbar 916, 917, 1034, 1036, 1037

T

Tacker/EPS-Systemträger, Fußbodenheizung 871
Tastschalter 936
Tellerventil, Zu-/Abluft 983, 1084
Thermostatarmatur, Badewanne 908
Thermostatventil 867
Trinkwarmwasserbereiter, Durchflussprinzip 826
Trinkwarmwasserspeicher 834
Türlaibung, Aufzugsanlage 972, 1073

U

Überfallmelder 1064
Überfallmelder, Handtaster, Aufputz 960
Überströmventil 844
Umlenkungsbogen, Heizleitung 871
Ummantelung, Anbindeleitung 873
Umwälzpumpen 835, 836
Unterkonstruktion Stützgriff/Sitz 914
UP-Siphon, Waschtisch 907
Urinal demontieren 1029
Urinal, Keramik 911

V

Verbindungs-/Abzweigdose, aP 938
Verbindungs-/Abzweigkasten, aP 938
Verglasung Aufzugsanlage 971
Verteiler Heizungswasser 869
Verteilerschrank, Fußbodenheizung 870
VRF-Außengerät Heizen/Kühlen 1087
VRF-Innenwandgerät, Heizen/Kühlen 1088
VRF-Verteilereinheit, Innengerät 988, 1089

W

Wannenleuchte, LED, Feuchtraum 1056
Wärmedämmschalen für Armaturen und Pumpen 924, 1046
Wärmedämmung, Rohrleitung, DN15 919
Wärme-Differentialmelder 959, 1063
Wärmepumpe 827, 828, 830, 1004, 1005
Warmwasser-Zirkulationspumpe, DN20 887
Wartung Personenaufzug 972
Wartung, Wärmepumpe 833, 1007
Waschbecken, barrierefrei 907, 1034
Waschtisch demontieren 1028
Waschtisch, Keramik 906, 1029
Waschtischbatterie demontieren 1028
WC, barrierefrei 908, 1034
WC, wandhängend 908, 1030
WC-Anlage demontieren 1028
WC-Betätigung, berührungslos 1035
WC-Bürste 909
WC-Rückenstütze 915
WC-Sitz 909, 1031
WC-Spülkasten, mit Betätigungsplatte 909, 1035
WC-Toilettenpapierhalter 909
Wetterschutzgitter, Außenluft-/Fortluft 979, 1080
Wickelfalzrohr, Reduzierstück 983, 1084

Z

Zählerschrank, uP, Multimediafeld 945
Zeigerthermometer, Bimetall 845
Zirkulations-Regulierventil 887
Zubehörmontage, VRF-Anlage 989, 1090
Zweifach-Schutzkontaktsteckdose 940, 941

G7

Kosten abgerechneter Bauwerke – Technische Gebäudeausrüstung

Die Kostendokumentationen dieses Buches geben Architekt*innen, Ingenieur*innen, Sachverständigen und Bauherr*innen eine einmalige Hilfestellung und gesicherte Orientierung bei der Kostenplanung.

Die sorgfältigen Kostenfeststellungen realisierter Gebäudetechnik in diesem Band sind besonders geeignet für Kostenermittlungen und für die Überprüfung wirtschaftlichen Planens von Technischen Anlagen für Bauwerke.

Hervorzuheben sind:
- die statistischen Kostenkennwerte für technische Gebäudeausrüstung
- die Vielzahl der Vergleichsobjekte mit Fotos, Zeichnungen, Baubeschreibungen und Positionen,
- die objektbezogenen Kostenkennwerte nach DIN 276,
- die objektbezogenen Planungskennwerte nach DIN 277,
- der einheitliche Kostenstand zur leichten Vergleichbarkeit aller Objekte und
- die identische Präsentation der Objekte.

Die Fachbuchreihe BKI Objektdaten wird kontinuierlich um neue Bände mit dokumentierten Vergleichsobjekten aus den BKI Baukostendatenbanken erweitert.

Eine kostenplanerisch sinnvolle Ergänzung zu diesem Buch ist die ebenfalls vom BKI herausgegebene Fachbuchreihe BKI Baukosten mit statistischen Kennwerten:

- Statistische Kostenkennwerte für Gebäude – Neubau
- Statistische Kostenkennwerte für Bauelemente – Neubau
- Statistische Kostenkennwerte für Positionen – Neubau
- Statistische Kostenkennwerte für Gebäude – Altbau
- Statistische Kostenkennwerte für Positionen – Altbau

BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern

ISBN: 978-3-948-683-91-7
9 783948 683917